

ANOTAÇÕES – LIMA

Prof. Leo/Tom

World wide web (www)

É um sistema de distribuição de informações baseado em “**hipertexto**”, que funciona sobre a infraestrutura da internet.

Permite que documentos, imagens, vídeos e outros recursos sejam acessados e interligados por meio de hiperlinks e protocolos (principalmente HTTP).

Hipertexto: Tipo de texto em que há hiperlinks que permitem ao leitor navegar por diferentes conteúdos, comumente definido como texto em ambiente digital.

História do WWW

Criador: Tim Berners-Lee, um físico e cientista de computação britânico.

Desafio: Compartilhar documentos e informações rapidamente com cientistas em diferentes países.

Solução: Um sistema de documentos conectados por hiperlinks, acessíveis pela internet.

Internet	WWW
Infraestrutura: a rede global de computadores e dispositivos conectados	Sistema de acesso e compartilhamento de informações
Serviço: a “estrutura” que permite transportar dados	Funcionamento: baseado na infraestrutura da internet
Protocolos de comunicação: TCP/IP, FTP, SMTP, etc.	Protocolos: principalmente HTTP ou HTTPS
Exemplos de serviço: e-mail, VoIP, jogos online, etc	Acessada por navegações: como Chrome, Firefox, Edge, etc

Componentes básicos

1. Navegadores

- Programas que permitem ao usuário acessar e visualizar páginas na web.
- Interpretar o código HTML, CSS e JavaScript e exibir o conteúdo de forma interativa

2. Servidores

- Computadores/sistemas que armazenam e fornecem páginas e arquivos da web quando solicitados.
- Recebe requisições de navegações via HTTP ou HTTPS e enviam recursos solicitados.

3. Protocolos

- Conjuntos de regras que definem como a comunicação acontece entre dispositivos na internet.

Mudanças no WWW

Web 1.0- Estática	Web 2.0- Interativa	Web 3.0- Semântica e descentralizada
→ 1990- Início 2000 → Páginas estáticas em HTML → Conteúdo produzido por poucas pessoas e consumidos por muitos. → Navegação unidirecional (leitura)	→ 2000 até dias atuais → Conteúdo dinâmico e colaborativo → Usuários produzem e compartilham conteúdo → Redes sociais, blogs, fóruns e wikis. → Aplicações web complexas (Google Docs, Youtube, Facebook)	→ Em desenvolvimento → Uso de inteligência artificial para interpretar o significado dos dados → Maior personalização e interoperabilidade entre plataformas. → Contratos inteligentes (smart contracts)

Impactos

1. Comunicação

- De troca de e-mails e fóruns (Web 1.0) para redes sociais, mensagens instantâneas videoconferências (Web 2.0 e Web 3.0)

- Impacto da velocidade na comunicação em tempo real, como streaming ao vivo.
- Segurança na proteção da privacidade das conversas e dados pessoais.

2. Comércio

- Comércio tradicional para o comércio eletrônico
- Sites estáticos de catálogo Web 1.0 para marketplace e plataformas dinâmicas Web 2.0.
- Melhorias na velocidade permitiram transações rápidas e confiáveis.
- Segurança na proteção de dados bancários, uso do HTTPS, autenticação multifatores e prevenção a fraudes.

3. Entretenimento

- Evolução do consumo de conteúdo
- De sites com texto e imagens simples para vídeos em alta definição, streaming e jogos online.
- A velocidade e design responsivo possibilitam experiências imersivas.
- Segurança na proteção de direitos autorais e privacidade do usuário.

Registro de domínio

- É o nome que identifica um endereço na internet, como um “apelido” fácil de lembrar que leva o usuário a um site.
- Formado por partes separadas por pontos

[nome] + [extensão de nível superior (TLD)] | senaí.com.br

↳ [Top-Level Domain](#)

Tipo de extensões (TLDs)

- .com: Comercial
- .org: Organizações, geralmente sem fins lucrativos
- .gov: Sites Governamentais
- .edu: Instituições educacionais

- .br: Código de país para o brasil (chamado ccTLD)

Órgãos Responsáveis

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

- Organização internacional sem fins lucrativos
- Responsáveis por coordenar a atribuição de dos nomes de domínios (TLDs) e endereços IP globalmente.
- Garante que cada domínio seja único e que a internet funcione de forma estável e segura
- Supervisiona os registros dos domínios genéricos, como .com, .org. net.

Registro.br

- Órgão responsável pelo registro de domínios com o código de país do brasil (.br)
- Mantém a base de dados dos domínios brasileiros como: .com.br, org.br, .gov.br.
- Gerenciado pelo núcleo de informações e coordenação do ponto BR
- Atuar para garantir a segurança e a estabilidade do sistema de nomes e domínios no Brasil.

Hospedagem

- É o serviço que permite que um site fique disponível na internet 24 horas por dia.
- Basicamente é o aluguel de um espaço em um servidor onde ficam armazenados os arquivos do site.
- Quando alguém digita o endereço do site, o servidor “entrega” esses arquivos para o navegador do usuário, permitindo que ele veja e navegue no site.

Tipos de hospedagem

1. Compartilhada

- Sites diferentes que utilizam o mesmo servidor e compartilha os recursos (CPU, memória, banda)
- Locaweb

2. VPS (Servidor Privado Virtual)

- Um servidor físico dividido em várias máquinas virtuais isolados, cada uma com recursos dedicados
- DigitalOcean

3. Dedicado

- Um servidor físico exclusivo para um único cliente.
- HostGator

4. Hospedagem em nuvem (Cloud)

- Usa recursos de vários servidores conectados, distribuindo a carga e aumentando a disponibilidade.
- AWS

Quando usar cada tipo?

TIPO	MELHOR PARA	CUSTO	CONTROLE
Compartilhada	Sites pequenos, blogs e portfólios.	Baixo	Baixo
VPS	Pequenas empresas, sites em crescimento.	Médio	Médio
Dedicado	Grandes sites e-commerce, sistemas críticos	Alto	Alto
Cloud	Projetos escaláveis, startups, apps com tráfego variável	Variável	Médio

Mercado de trabalho

1. Desenvolvimento Web

- Criação e manutenção de sites e aplicações para internet.
- Uso de linguagens como HTML, CSS, Javascript, além de frameworks e back-end (PHP, Python, Node.js).
- Foco em funcionalidade, performance e segurança.

2. Design UX/UI

- UX (User Experience): projetar experiências intuitivas e agradáveis para os usuários.
- UI (User interface): criação do visual da interface, escolha de cores, fontes, layout.
- Importância do design responsivo e acessibilidade na web atual.

3. Administração de redes

- Gerenciamento da infraestrutura que conecta computadores e servidores à internet.
- Configuração de servidores, roteadores, firewalls e segurança de rede.
- Garantir disponibilidade, velocidade e proteção dos dados.

4. Marketing Digital

- Estratégias para promoção de marcas e produtos na internet.
- SEO (Otimização para mecanismo de busca), redes sociais, anúncios pagos.
- Análise de dados para melhorar a performance e engajamento online.

Leiautes de tela

É a forma como os elementos visuais e funcionais de uma interface são organizados e distribuídos no espaço de um dispositivo.

Define a estrutura visual e lógica da página ou aplicação, guiando o usuário na interação e ajudando-o a encontrar informações ou executar ações com clareza e rapidez.

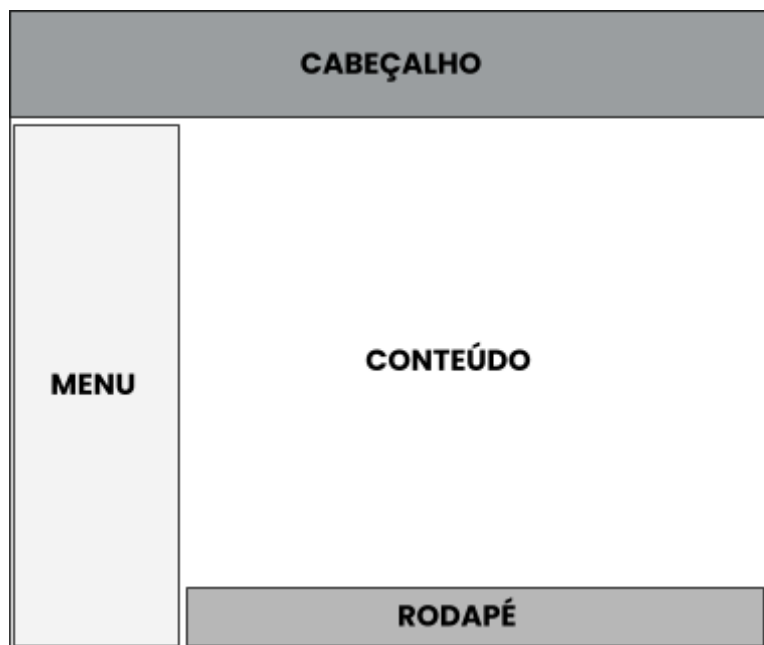
Características principais

- Organização
- Hierarquia visual
- Consistência
- Usabilidade
- Responsabilidade

Leiaute & Design final

Leiaute	Design final
Rascunho/leitura base para definir a organização e hierarquia da interface, de baixo detalhamento, como foco na funcionalidade e fluxo de navegação.	Versão completa e refinada da interface, pronta para ser implementada pelo time de desenvolvimento; torna a experiência agradável e visualmente atraente, de alto detalhamento com foco na estética, identidade visual e experiência do usuário

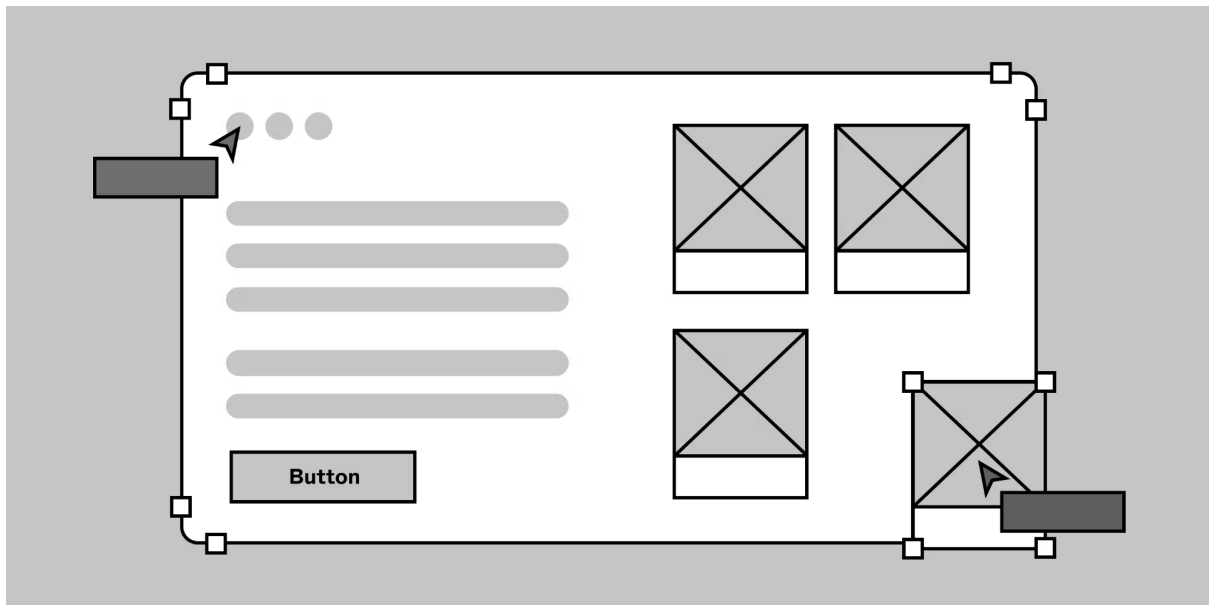
Componentes comuns



Wireframe

É uma representação visual simplificada de uma interface, usada para planejar a **estrutura** e a **organização dos elementos** em uma tela antes da criação do design final

É como um “rascunho” ou “esqueleto” da página, normalmente feito sem cores, imagens detalhadas ou efeitos visuais, apenas caixas, linhas e textos genéricos, representando botões, menus, áreas de conteúdo, etc.



Tipos de wireframe

- **Baixa fidelidade:** simples, rápido, sem muitos detalhes.
- **Média fidelidade:** já traz mais precisão na distribuição dos elementos.
- **Alta fidelidade:** próximo do design final, mas ainda sem foco total no estilo.

HTML Definição

É a linguagem padrão usada para criar e estruturar o conteúdo na web. Ele define a estrutura básica das páginas web, organizando texto, imagens, links, vídeos, formulários e outros elementos que formam a interface do usuário.

- **Funcionalidade:** Utilizado para marcar (ou "anotar") o conteúdo das páginas web, informando ao navegador como exibir esse conteúdo.
- **Estrutura básica:** usa tags (marcadores) para definir diferentes tipos de conteúdos a serem exibidos no navegador web.

HTML é tipo um esqueleto do site!

Para que serve:

- Definir a estrutura do conteúdo
- Organizar informações de forma compreensível para navegadores e buscadores.
- Permite que navegadores exibam textos, imagens e links.

Exemplos de uso: Estruturar texto, inserir imagens e vídeos, criar links para navegar entre as páginas, formulários, etc.

Linguagem	Função	Analogia
HTML	Estrutura- organiza os elementos (títulos, imagens, botões, links)	O esqueleto de uma casa
CSS	Estilo- define aparência (cores, fontes, tamanhos, layout)	A decoração da casa (pintura, móveis)
JavaScript(JS)	Comportamento- adicionar interatividade (cliques, animações, formulários dinâmicos)	A automação da casa (interruptores, portão automático)

<head>

- O cabeçalho do documento
- Não aparece diretamente na página para o usuário
- Serve para *configurar informações sobre a página e carregar recursos externos*

Exemplos de uso:

- Definir o título que aparece na aba do navegador (<title>)
- Importar arquivos de CSS e JavaScript
- Definir a codificação dd caracteres (UTF-8)
- Adicionar meta-informações (autor, descrição, responsividade)

<body>

- O corpo do documento.
- Contém todo o conteúdo visível ao usuário na página.

- É dentro do <body> que ficam:
 - Títulos (<h1>,<h2>)
 - Parágrafos(<p>)
 - Imagens()
 - Links(<a>)

Tags

- São as palavras-chave do HTML
- Escritas entre <>, indicam ao navegador como interpretar um conteúdo
- A maioria das tags tem abertura e fechamento
<P>Olá mundo<P>
- Algumas são auto fechadas (não precisam de fechamento)

Atributos

- São informações extras que podemos adicionar as tags para modificar seu comportamento ou aparência
- Sempre aparecem na tag abertura.
atributo= "valor"

W3C: World Wide Web Consortium

- É a principal organização internacional responsável por definir padrões para a web
- Criada em 1994 por Tim bErners-Lee
- Reúne empresas, universidades, governos e profissionais do mundo todo para criar regras, recomendações e boas práticas no desenvolvimento de sites.

Porque validar o código?

- Validar significa verificar se o HTML (CSS) seguem os padrões definidos pelo W3C

- Compatibilidade
- Acessibilidade
- SEO (posicionamento no Google)
 - Manutenção
- Boas práticas profissionais

Metas

As tags `<meta>` ficam dentro do `<head>` do HTML e servem para fornecer informações sobre a página (metadados).

Elas não aparecem visualmente no navegador, mas ajudam buscadores (Google), redes sociais e navegadores a entenderem melhor o conteúdo.

`<meta charset="UTF-8">`

`<meta name="description" content="Site de receitas caseira faceis e rapidas">`

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

Comentários

`<!-- Aqui começa o corpo da página. -->`

`<div>`

A tag `<div>` (division) é um bloco genérico usado para agrupar?organizar o conteúdo. Não possui um significado semântico por si só, mas serve para estruturar a página.

`<span>`

A tag `<span>` é usada para aplicar estilos em pequenos trechos de texto, diferente da `<div>` não quebra linha.

CSS

CSS é usado para estilizar HTML, no css inline, escrevemos o estilo direto dentro da tag com o atributo `style`.

Propriedades principais:

`color` : cor do texto;

Font size: tamanho da fonte;

Text-align: Alinhamento do texto (left, right, center, justify)

O que é Semântica?

Na **linguística**, é o ramo que estuda o significado das palavras, é o componente que dá sentido às palavras.

Escrever **HTML em semântica** significa usar elementos HTML (tags) para estruturar seu conteúdo com base no significado de cada elemento.

Tags semânticas

São aquelas que têm significado próprio, descrevem o conteúdo que envolvem.[Melhoram a organização do código, a acessibilidade (para leitores de tela, por exemplo) e o SEO (otimização para buscadores)]

Exemplos:

<header> : cabeçalho da página

<nav> : área de navegação (menu)

<main> : conteúdo principal da página

<article> : artigo ou conteúdo independente

<section> : seção temática

<footer> : rodapé

Tags não semânticas

São aquelas que não dizem nada sobre o conteúdo, apenas servem para agrupar ou estilizar.

Organizam elementos no layout, mas sem indicar “o que aquele conteúdo representa”.

Exemplos:

<div> → divisão genérica

**** → marcação de texto em linha, sem significado específico

Tipo de tag	Exemplo	Significado	Bom para SEO/acessibilidade?
Semântica	<header>	Cabeçalho	Sim
Não semântica	<div>	Genérico	Não (precisa do contexto)

SEO.

Os motores de busca (Google, Bing, etc) analisam o código HTML para entender do que a página trata.

Quando usamos tags semânticas (<header>, <main>, <article>, <section>, <footer>), o buscador consegue:

- Compreender a hierarquia.
- Priorizar conteúdo

Acessibilidade

Pessoas que usam leitores de tela dependem da estrutura semântica para navegar.

Exemplo:

- Se o leitor encontrar <nav>, ele já avisa: "área de navegação".
- Se encontra <main>, ele diz: "conteúdo principal".

Cores e formatos de cor no CSS

1. Hexadecimal(#RRGGAA)

Representa cores em base 16. (0-9,A-F)

Cada par de dígitos é um componente:

RR + VERMELHO

GG + VERDE

BB + AZUL

EX: #FF0000= vermelho puro

2. RGB (rgb)

Usa valores de 0 a 255 para vermelho, verde e azul

Ex: rgb(255,0,0) = vermelho

3. RGBA (rgba)

Igual o RGB, mas com canal alfa (a) que controla a transparência.

(0= totalmente transparente)

(1= opaco)

EX: rgba (255, 0 ,0, 0,5)= vermelho com 50% de transparência.

Tipos de extensões

➤ **JPG (ou JPEG)**

Vantagens:

Boa compressão, arquivos leves

Ótimo para fotos e imagens com muitos detalhes

Desvantagens:

Perde qualidade a cada edição/salvamento(formato com perda)

➤ **PNG**

Vantagens:

Suporta transparência (fundo transparente)

Boa qualidade de imagem (formato sem perda)

Desvantagens:

Arquivos mais pesados que JPG

Não indicado para fotos muito grandes.

➤ **GIF**

Vantagens:

Suporta animação simples(mini vídeos)

Suporta transparência

Desvantagem:

Apenas 256 cores, baixa qualidade para fotos

Pouco usado para imagens estáticas hoje em dia

➤ **SVG**

Vantagens:

Formato vetorial não perde qualidade ao redimensionar

Arquivo leve

Ideal para ícones, logotipos e ilustrações

Desvantagens :

Não indicado para fotos

Pode ser mais difícil de editar para iniciantes

➤ **WEBP**

Vantagens:

Criado pelo google mais leve que jpg e png

Suporta transparência e animação

Excelente para otimizar site

Desvantagens:

Nem todos os softwares antigos abrem

Suporte em navegadores antigos e limitado

Imagens como elementos da página

a tag img insere imagens em uma página HTML, ela é auto-fechada

Principais propriedades:

src → caminho/URL da imagem

alt → texto alternativo

width e height → largura e altura

title → texto que aparece ao passar ao mouse

Principais propriedades:

background-image: url(' ') = define a imagem de fundo

background-size = controla o ajuste da imagem

cover = cobre todo o espaço, cortando se necessário

contain = a imagem inteira aparece podendo deixar espaços

valores (px,%) = define largura/altura.

background-repeat = define se repete ou não

no-repeat = não repete

repeat-x = repete apenas no eixo horizontal.

repeat-y = repete apenas o eixo vertical

repeat (padrão) = repete nos dois eixos

background-position = define a posição

center, top, bottom, left, right

valores em px ou %

1. Arquivo local (com tag <video>)
2. Vídeo externo (como youtube, usando <iframe>)

Vídeo em HTML

A tag <vídeo> permite inserir vídeos diretamente na página

Principais atributos:

src→ especifica o caminho onde está o arquivo do vídeo

controls→ adiciona botões de play, pause, volume, etc.

autoplay → inicia automaticamente o vídeo (às vezes exigem também muted)

muted→ inicia sem áudio

loop → reinicia quando termina

width / height → define tamanho

OBS: Arquivo local (com tag <vídeo>), vídeo externo (como youtube, usando <iframe>).